1ª QUESTÃO: (1,0 PONTO) O Diretor do hospital MEDCON, realizou um experimento com o objetivo de verificar o consumo de água dos funcionários ativos durante o turno de trabalho. Sabendo-se que o hospital tem 2500 funcionários, foram selecionados, aleatoriamente, 150 funcionários e mensurada o volume total (litros/m^3) de água consumida por cada um, em certa quantidade de dias. Sabe-se, também, que cada funcionário teve a mesma probabilidade de ser incluído na seleção. Com base nestas informações, responda as seguintes questões:

a) Quem é a população sob estudo?
funcionários ativos do hospital MEDCON

b) Qual a variável em estudo?
volume total (litros/m^3) de água

c) Classifique a variável estudada.
Quantitativa contínua

d) Indique uma representação gráfica adequada de acordo com o tipo de variável.

Histograma/polígono de frequência

2ª QUESTÃO: (1,0 PONTO) Os dados abaixo são referentes ao volume urinário diário (mL) de pacientes internados sob o uso de sonda:

350,00 (a)	400,00 (b)	412,30 (c)	410,00 (d)	420,15 (e)	700,00 (f)	700,00 (g)
720,00 (h)	720,00 (i)	750,00 (j)	800,00 (k)	810,00 (l)	850,00 (m)	850,00 (n)
851,30 (o)	852,50 (p)	1050,00 (q)	1100,00 (r)	1500,00 (s)	1700,00 (t)	1750,00 (u)
2000,00 (v)	2150,50 (x)	2347,20 (z)	2350,00 (w)			

a) (0,5 PONTO) Elabore uma tabela de frequência em classe de acordo com a regra estudada. (Deve conter todas as frequências possíveis de acordo com o tipo de variável).

b)

Classes	fi	fri (%)	Fi	Fri(%)
350 |--750	9	36.0	9	36.0
750 |--1150	9	36.0	18	72.0
1150 |-- 1550	1	4.0	19	76.0
1550 |-- 1950	2	8.0	21	84.0
1950 |--| 2350	4	16.0	25	100.0
Total	25	100.0		

c) (0,5 PONTO) Faça uma amostragem sistemática de 5 elementos, indicando os indivíduos pertencentes à amostra (deve indicar pela letra os elementos pertencentes à amostra de acordo com regra discutida em sala de aula).

K = N/n = 25/5 = 5

1k, 2k, 3k, 4k, 5k

5º, 10º, 15º , 20º, 25º

E, J, O, T, W

3ª QUESTÃO (1,0 PONTO): A tabela abaixo apresenta idade (em anos) de crianças que apresentaram verminose em uma escola municipal:

Idade (meses)	Número de crianças (f_i)
1	50
3	35
5	100
6	80
10	25

a) (0,5 PONTO) Qual a idade mediana das crianças com verminose na escola?

Pos = n/2 + 0,5 = 290/2 + 0,5 =145,5ª posição → Mediana = 5

Idade (meses)	Número de crianças (f_i)	Fi
1	50	50
3	35	85
5	100	185
6	80	265
10	25	290
Total	290	

b) (0,5 PONTO) Calcule e Interprete o percentil 90 da idade das crianças com verminose na escola?

Pos = i . n/100 + 0,5 = 90 x 290/100 + 0,5 =261,5ª → P90 = 6
90% das crianças que apresentam verminose possuem idade abaixo de 6 anos.

4ª QUESTÃO: (0,5 PONTO) Existe uma suspeita de que a raça é uma variável de confusão na relação entre a divisão de área (urbana e rural) e a taxa de mortalidade infantil. Assim para se coletar amostras para realização de estudos deve-se utilizar uma amostragem estratificada por raça. A população de certa cidade apresenta características conforme descritas abaixo:

Raça	Nascidos vivos área rural	Nascidos vivos área urbana
Negra	10600	26000
Branca	4000	22376
Outras	1000	1024

Faça uma amostragem estratificada proporcional, a população total de 65000 considerando as características da população descritas acima, incluindo todos os totais marginais, e sabendo-se que deve ser coletada uma amostra de 1000 pacientes.

Raça	Nascidos vivos área rural	Nascidos vivos área urbana	Total
Negra	10600	26000	36600
Branca	4000	22376	26376
Outras	1000	1024	2024
Total	15600	49400	65000

Raça	Nascidos vivos área rural	Nascidos vivos área urbana	Total
Negra	0.163	0.400	0.563
Branca	0.062	0.344	0.406
Outras	0.015	0.016	0.031
Total			

Raça	Nascidos vivos área rural	Nascidos vivos área urbana	Total
Negra	163.077	400.000	563.077
Branca	61.538	344.246	405.785
Outras	15.385	15.754	31.138
Total	240.000	760.000	1000.000

5ª QUESTÃO: (1,0 PONTO) Mediu-se o volume diário de bílis, expresso em litros, em uma **amostra** indivíduos saudáveis, obtendo-se:

0,9	0,8	0,7	0,9	1,1	1,2	0,5

Calcule e interprete a variabilidade relativa dos dados da amostra acima.

Média = 0,87

DP amostral = 0,236

DP populacioanal = 0,218

CV = 0,236/0,87 = 27,1% → variabilidade regular

6ª QUESTÃO: (0,5 PONTO) Em certa população foi considerada a pressão sistólica de homens e mulheres. No grupo de mulheres a pressão média foi de 120 (mmHg) com desvio padrão de 27 (mmHg). Já no grupo dos homens a pressão sistólica média foi de 145 (mmHg) com desvio padrão de 29 (mmHg). Justifique, mostrando os cálculos, qual grupo apresenta maior variabilidade relativa.

MULHERES

CV= 27/120*100 = 22,5%

HOMENS

CV = 29/145*100 = 20%

A MAIOR VARIABILIDADE OCORRE NO GRUPO D EMULHERES, POIS POSSUI O MAIOR VC

7ª QUESTÃO: (1,0 PONTO) Um estudo foi realizado para analisar o tempo até o retorno de certo tipo de câncer (recidiva) considerando dois tipos de tratamentos, cirurgia e radioterapia. A tabela abaixo apresenta um resumo estatístico para o parâmetro tempo (em meses):

Estatísticas descritivas para tempo até a recidiva (meses).

	Cirurgia	Radioterapia
Média da amostra	15,0	10,0
Desvio padrão da amostra	2,1	1,5
Cv	14%	15%

(a) A variabilidade (%) do tempo até a recidiva são iguais e altas.
(b) O coeficiente de variação é igual a 2,1/1,5, e a variabilidade é considerada moderada.
(c) No grupo que fez cirurgia, o tempo até a recidiva tem maior variabilidade do que o tempo de recidiva no grupo que fez radioterapia.
(d) No grupo que fez cirurgia, o tempo até a recidiva tem menor variabilidade do que o tempo de recidiva no grupo que fez radioterapia.
(e) O coeficiente de variação é 15/10 e a variabilidade é considerada baixa.

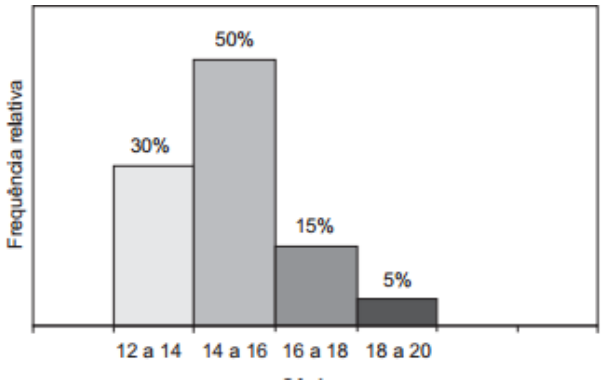
8ª QUESTÃO: (1,0 PONTO) Em um estudo foi observado à angulação de flexão do joelho antes e após um processo cirúrgico. Os dados são mostrados no quadro abaixo:

Angulação (graus)	Média	Desvio padrão	Primeiro quartil	Mediana	Terceiro quartil	CV
Antes da cirurgia	51	14	40	49	67	27,4%
Depois da cirurgia	45	13	32	45	50	28,9%

Marque a alternativa correta:

(a) O coeficiente de variação da angulação antes da cirurgia tem unidade de medida em graus.
(b) É mais provável que angulação depois da cirurgia seja menor que 50 graus.
(c) A angulação antes da cirurgia apresenta maior variação do que depois da cirurgia.
(d) É mais provável que a angulação antes da cirurgia seja menor do que 40 graus.
(e) É mais provável que a angulação antes da cirurgia seja maior do que 67 graus.

9ª QUESTÃO: (1,0 PONTO) Considere uma **amostra** de 200 pacientes com síndrome respiratória internados em certa UTI. A distribuição das idades dos pacientes é dada como no gráfico abaixo:



Qual a variância e o desvio padrão conforme enunciado acima?

Xi	fri (%)	fi	xifi	(xi-media)^2*fi
13	30	60	780	216.6
15	50	100	1500	1
17	15	30	510	132.3
19	5	10	190	168.1
Total	100	200	2980	518

Media = 14.9

Variância = 2.603015

DP = 1.613386